

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
ENGENHARIA DE SOFTWARE 4º SEMESTRE

Matheus Bilitardo Abib

**Documentação do Projeto Desfumo: App de Controle de
Consumo ao Tabagismo.**

Mogi das Cruzes
2026

Matheus Bilitardo Abib

**Documentação do Projeto Desfumo: App de Controle de Consumo ao
Tabagismo.**

Trabalho apresentado à disciplina Desenvolvimento de Aplicações da Universidade de Mogi Das Cruzes – Mogi Das Cruzes, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientador: Professora Carla Fabiane Calixto da Silva Soar

Mogi das Cruzes
2026

Sumário

1	Resumo Estruturado	3
1.1	Introdução	4
1.2	Material e Métodos	4
1.3	Resultado e Discussão	5
1.4	Conclusão	6
1.5	Referências	6
2	Resumo Simples	7
3	Carta de Responsabilidade	9
4	Carta de Apresentação	10
5	Formulário de Cadastro	11
5.1	Dados Gerais da Atividade	11
5.2	Responsável pela Atividade	12
5.3	Descrição da Atividade	12
5.4	Pós-evento	13
6	Ficha de Inscrição	14

1 Resumo Estruturado

Título em português

Desfumo: App de Controle de Consumo ao Tabagismo.

Title in english

Desfumo: App for Monitoring Tobacco Consumption.

Título en español

Desfumo: Aplicación para el Control del Consumo de Tabaco.

1.1 Introdução

O tabagismo é reconhecido globalmente como uma das principais causas de morbidade e mortalidade evitáveis, estando associado a doenças cardiovasculares, respiratórias e neoplásicas¹⁻². No Brasil, estima-se a existência de cerca de 14 milhões de fumantes, com significativos custos socioeconômicos para o Sistema Único de Saúde (SUS)³. Embora o SUS ofereça tratamento gratuito para a cessação do tabagismo, a adesão dos pacientes é frequentemente limitada pela falta de acompanhamento contínuo e suporte entre as consultas presenciais⁴. Soluções tecnológicas, como aplicativos móveis, têm demonstrado potencial para fortalecer programas de saúde, aumentar o engajamento de pacientes e otimizar o trabalho de profissionais⁵. No entanto, persistem lacunas quanto à integração dessas ferramentas com a rede assistencial do SUS e à oferta de funcionalidades específicas para diferentes perfis de atores (pacientes, enfermeiros e gestores). Diante disso, o objetivo deste estudo foi descrever o processo de desenvolvimento e a aplicação de um aplicativo móvel gratuito, denominado Desfumo, para auxiliar pacientes, profissionais de saúde e gestores no tratamento do tabagismo.

1.2 Material e Métodos

Trata-se de um estudo de desenvolvimento tecnológico, com abordagem aplicada, realizado entre março e maio de 2026, na cidade de Mogi das Cruzes (SP). O público-alvo é composto por pacientes fumantes em acompanhamento nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UPAS), enfermeiros atuantes nesses serviços e administradores de saúde. A arquitetura do sistema foi definida como

cliente-servidor. Para o desenvolvimento do front-end, utilizou-se o framework Flutter (SDK 3.x), com linguagem Dart, adotando uma arquitetura baseada em widgets e serviços. O back-end foi implementado em Node.js, com framework Express, e o banco de dados relacional MySQL 8.0. As APIs foram desenvolvidas no padrão REST, com autenticação via JSON Web Token (JWT).

O processo de desenvolvimento seguiu práticas ágeis (Scrum), com ciclos iterativos de planejamento, codificação, teste e revisão. A coleta de requisitos foi realizada por meio de entrevistas informais com potenciais usuários do sistema, como, por exemplo, uma enfermeira, e análise de programas similares. A funcionalidade e usabilidade do sistema foram avaliadas por meio de testes manuais durante todo o ciclo de desenvolvimento. O estudo foi desenvolvido como parte de atividades acadêmicas, dispensando aprovação por comitê de ética por não envolver coleta direta de dados de pacientes.

1.3 Resultado e Discussão

Desenvolveu-se o aplicativo Desfumo, composto por três módulos principais integrados a uma base de dados única. O módulo do paciente permite: definição e acompanhamento de metas diárias (dias sem fumar, cigarros não fumados, economia financeira estimada); registro diário de sintomas de abstinência (ansiedade, irritabilidade, insônia, fome, dificuldade de concentração e vontade de fumar) em escala de 0 a 10 com exibição de evolução gráfica; cálculo automático do score de dependência (Teste de Fagerström); acesso a materiais educativos (guias em PDF e links externos); busca geográfica de UPAs por bairro; e realização de matrícula em turmas de apoio com preenchimento de perfil clínico (comorbidades, medicamentos).

O módulo do enfermeiro oferece gestão de usuários matriculados, registro de presença em aulas, lançamento de cronogramas de turmas, acompanhamento da evolução dos pacientes e geração de relatórios de frequência. Já no módulo do administrador disponibiliza um painel de indicadores (totais de usuários, matrículas, UPAs, enfermeiros), gestão completa de UPAs (criação, edição, exclusão e associação de turmas), gestão de enfermeiros, visualização detalhada de dados de pacientes e emissão de relatórios gerenciais em PDF.

Os testes funcionais, de integração entre front-end, back-end e banco de dados, de validação de formulários, de usabilidade com usuários e de desempenho

básico evidenciaram que a aplicação atende aos requisitos funcionais propostos, apresentando navegação fluida e respostas adequadas do servidor. A integração do sistema mostrou-se estável, com tratamento adequado de erros e validações. A principal contribuição do Desfumo reside na sua capacidade de integrar o paciente à rede assistencial de saúde de forma digital, o que representa um avanço em relação a aplicativos genéricos de cessação do tabagismo⁴⁻⁵. Além disso, ao oferecer ferramentas específicas para enfermeiros e administradores, o sistema apoia a gestão do cuidado e a tomada de decisão baseada em dados, reduzindo a sobrecarga operacional das equipes. Como limitação, destaca-se que o escopo geográfico do desenvolvimento se concentrou em um município, sendo necessária a validação do sistema em diferentes contextos para avaliar sua adaptabilidade e escalabilidade.

1.4 Conclusão

O aplicativo Desfumo, desenvolvido neste estudo, demonstrou ser uma solução tecnológica viável e funcional para apoiar o tratamento do tabagismo em unidades de saúde, atendendo às necessidades de pacientes, enfermeiros e administradores. A ferramenta contribui para o fortalecimento das políticas públicas de controle do tabagismo, alinhando-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 da ONU (Saúde e Bem-Estar). Recomenda-se a realização de estudos longitudinais futuros para mensurar a efetividade do aplicativo nas taxas de cessação do tabagismo e sua expansão para outras cidades brasileiras.

1.5 Referências

1. World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic 2023: protect people from tobacco smoke. Geneva: WHO; 2023.
2. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Tratamento do tabagismo no SUS: manual do coordenador. 2ª ed. Rio de Janeiro: INCA; 2024.
3. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Dados e números do tabagismo no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2023.

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 908, de 20 de abril de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a organização dos serviços e do cuidado à pessoa tabagista no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF; 2022.
5. Formagini TDB, Ervilha RR, Machado NM, Andrade ABBB, Gomide HP, Ronzani TM. Revisão dos aplicativos de smartphones para cessação do tabagismo disponíveis em língua portuguesa. Cad Saude Publica. 2016;32(12):e00178215. doi: 10.1590/0102-311X00178215

2 Resumo Simples

Título em português

Desfumo: App de Controle de Consumo ao Tabagismo

Resumo

Objetivo: Descrever o desenvolvimento e a aplicação de um aplicativo móvel gratuito para auxiliar pacientes do Sistema Único de Saúde no tratamento do tabagismo. **Métodos:** Trata-se de um estudo de desenvolvimento tecnológico, realizado entre março e dezembro de 2026, na cidade de Mogi das Cruzes - SP. A amostra foi composta por profissionais de saúde (enfermeiros). Foram desenvolvidos módulos para acompanhamento de metas diárias, registro de sintomas, cálculo de economia financeira, acesso a materiais educativos, integração com UPAS para matrícula em turmas de apoio, painel administrativo e relatórios gerenciais. Utilizou-se o framework Flutter para o front-end, API REST em PHP para o back-end e MySQL como banco de dados. A análise baseou-se na funcionalidade e usabilidade do sistema. **Resultados:** O aplicativo oferece funcionalidades completas para pacientes (definição de metas, registro de sintomas, evolução financeira, materiais educativos, busca e matrícula em turmas), enfermeiros (gestão de usuários, registro de presenças, cronogramas) e administradores (painel de indicadores, gestão de UPAs e enfermeiras, geração de relatórios PDF). A ferramenta demonstrou potencial para aumentar a adesão ao tratamento e otimizar o trabalho dos profissionais. **Conclusão:** A solução tecnológica desenvolvida contribui para o fortalecimento das políticas públicas de controle do tabagismo, alinhando-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 da ONU (Saúde e Bem-Estar). Recomenda-se a expansão do

aplicativo para outras cidades e a realização de estudos longitudinais para mensurar sua efetividade na taxa de cessação do tabagismo.

Palavras-chave: Tabagismo; Aplicativos Móveis; Sistema Único de Saúde; Tecnologia da Informação; Promoção da Saúde

Title in english

Desfumo: App for Monitoring Tobacco Consumption.

Abstract

Objective: To describe the development and application of a free mobile application to assist patients of the Brazilian Unified Health System in smoking cessation treatment.

Methods: This is a technological development study, carried out between March and December 2026, in the city of Mogi das Cruzes - SP. The sample consisted of health professionals (nurses). Modules were developed for daily goal tracking, symptom recording, financial savings calculation, access to educational materials, integration with UPAS for enrollment in support groups, administrative dashboards, and managerial reports. The Flutter framework was used for the front-end, PHP REST API for the back-end, and MySQL as the database. The analysis was based on system functionality and usability. **Results:** The application offers complete functionalities for patients (goal setting, symptom recording, financial evolution, educational materials, group search and enrollment), nurses (user management, attendance recording, schedules) and administrators (indicators dashboard, UPAS and nurses management, PDF report generation). The tool demonstrated potential to increase treatment adherence and optimize professional workflow. **Conclusion:** The developed technological solution contributes to strengthening public policies for smoking control, aligning with UN Sustainable Development Goal (SDG) 3 (Health and Well-being). The expansion of the application to other cities and longitudinal studies to measure its effectiveness in smoking cessation rates are recommended.

Keywords: Smoking; Mobile Applications; Unified Health System; Information Technology; Health Promotion

Título en español

Desfumo: Aplicación para el Control del Consumo de Tabaco.

Resumen

Objetivo: Describir el desarrollo y la aplicación de una aplicación móvil gratuita para ayudar a los pacientes del Sistema Único de Salud en el tratamiento del tabaquismo.

Métodos: Se trata de un estudio de desarrollo tecnológico, realizado entre marzo y diciembre de 2026, en la ciudad de Mogi das Cruzes - SP. La muestra estuvo compuesta por profesionales de la salud (enfermeros). Se desarrollaron módulos para seguimiento de metas diarias, registro de síntomas, cálculo de ahorro económico, acceso a materiales educativos, integración con UPAS para inscripción en grupos de apoyo, panel administrativo e informes de gestión. Se utilizó el framework Flutter para el front-end, API REST en PHP para el back-end y MySQL como base de datos. El análisis se basó en la funcionalidad y usabilidad del sistema. **Resultados:** La aplicación ofrece funcionalidades completas para pacientes (definición de metas, registro de síntomas, evolución financiera, materiales educativos, búsqueda e inscripción en grupos), enfermeros (gestión de usuarios, registro de asistencias, cronogramas) y administradores (panel de indicadores, gestión de UPAS y enfermeros, generación de informes PDF). La herramienta demostró potencial para aumentar la adherencia al tratamiento y optimizar el trabajo de los profesionales. **Conclusión:** La solución tecnológica desarrollada contribuye al fortalecimiento de las políticas públicas de control del tabaquismo, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 de la ONU (Salud y Bienestar). Se recomienda la expansión de la aplicación a otras ciudades y la realización de estudios longitudinales para medir su efectividad en las tasas de cesación del tabaquismo.

Palabras clave: Tabaquismo; Aplicaciones Móviles; Sistema Único de Salud; Tecnología de la Información; Promoción de la Salud

3 Carta de Responsabilidade

Data: 27/05/2026

Nome do Autor	ORCID	Contribuição	Assinatura
Matheus Bilitardo Abib	0009-0001-1304-653X	Planejamento e execução do estudo; desenvolvimento completo da aplicação; definição e implementação das	 Documento assinado digitalmente MATHEUS BILITARDO ABIB Data: 13/05/2026 17:24:33-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br

		funcionalidades; e redação do manuscrito	
--	--	---	--

4 Carta de Apresentação

Mogi das Cruzes, 27 de maio de 2025

Prof. Prof. Dr. Fabiano B. Menegidio

Prezado(a) Prof. Dr. Fabiano B. Menegidio,

Venho, por meio desta, submeter o artigo intitulado "Desfumo: App de Controle de Consumo ao Tabagismo" para consideração de publicação na Revista Científica UMC (RCUMC). Este estudo foi conduzido por Carla Fabiane Calixto da Silva Soar, pertencentes à(s) Universidade de Mogi das Cruzes, e aborda o desenvolvimento de aplicações com Dart e Flutter.

O presente trabalho é inédito e original, não tendo sido publicado anteriormente, nem submetido simultaneamente para outra revista. Ressalto também que todos os autores listados contribuíram significativamente para a concepção, desenvolvimento, e redação deste artigo, e concordam com sua submissão à Revista Científica UMC (RCUMC). Além disso, declaramos não haver conflitos de interesse relacionados à pesquisa apresentada neste manuscrito.

Destaco que o estudo proporciona uma abordagem tecnológica aplicada à saúde, por meio do desenvolvimento de um aplicativo que auxilia usuários no monitoramento e controle do consumo de tabaco, contribuindo tanto para a área de desenvolvimento mobile quanto para estratégias de redução do tabagismo. Acreditamos que este artigo atende aos critérios de originalidade e qualidade científica exigidos pela Revista Científica UMC (RCUMC) e será de interesse para seus leitores.

Em anexo, seguem os arquivos necessários para a submissão, conforme as orientações fornecidas no site da revista.

Agradeço pela atenção e consideração.

Atenciosamente,

Matheus Bilitardo Abib

(11) 97507-2008

matheus.abib.ma@gmail.com

5 Formulário de Cadastro

5.1 Dados Gerais da Atividade

- Modalidade: (X) Capacitação () Curso () Palestra () Oficina () Ação Social ()

Outro: _____

- Título da atividade: Desfumo – App de Controle de Consumo ao Tabagismo

- Área de Conhecimento: Saúde Coletiva / Tecnologia da Informação /

Promoção da Saúde

- Objetivo principal: Desenvolver um aplicativo mobile gratuito para auxiliar pacientes em tratamento de tabagismo, oferecendo ferramentas de acompanhamento de metas, registro de sintomas, acesso a materiais educativos e conexão com unidades de saúde (UPAS) e grupos de apoio.

- Público-Alvo: Pessoas em tratamento de tabagismo, enfermeiros e profissionais de saúde que atuam em UPAS e grupos de apoio, gestores de saúde pública.

- Período de Inscrição: 09/02/2026 a 27/06/2026

- Período de Realização: 27/05/2026

- Horário: 19:10h às 22:00h

- Duração Total: 40 horas

- Local da Realização: UMC – Universidade de Mogi das Cruzes

- Número de Vagas Disponíveis: ilimitado

- A atividade pode ocorrer em horário de aula? (X) Sim () não

- A atividade é aberta a todos os cursos? () sim (X) não – Apenas para: turma da aula

5.2 Responsável pela Atividade

- Coordenador (a) da Atividade: Carla Fabiane Calixto da Silva Soar
- E-mail: carlasoares@umc.br
- Professor (es) ou profissional (is) Envolvidos (s): Carla Fabiane Calixto da Silva Soar
- Instituições Parceiras (se houver): Não tem

5.3 Descrição da Atividade

- **Justificativa:**

O tabagismo é uma das principais causas de morte evitável no mundo, afetando milhões de pessoas e gerando altos custos ao sistema público de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil possui cerca de 14 milhões de fumantes e, embora o SUS ofereça tratamento gratuito para cessação do tabagismo, muitos pacientes enfrentam dificuldades de adesão devido à falta de acompanhamento contínuo e suporte entre as consultas presenciais.

O projeto Desfumo surge como uma solução tecnológica inovadora para fortalecer o programa de combate ao tabagismo no SUS, alinhando-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 da ONU - Saúde e Bem-Estar, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

A relevância acadêmica do projeto está na sua contribuição direta para o cumprimento da ODS 3, especificamente na meta 3.a - “Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países”. O aplicativo Desfumo atua como ferramenta de apoio ao tratamento do tabagismo, promovendo:

- Redução da morbidade e mortalidades relacionadas ao consumo de tabaco
- Acesso gratuito a informações e acompanhamento para cessação do tabagismo
- Fortalecimento dos serviços de saúde pública por meio da tecnologia
- Promoção do bem-estar físico e mental dos pacientes durante o tratamento

Além disso, o projeto contribui para outras metas da ODS 3, como a meta 3.4 - “Reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis” (já

que o tabagismo é fator de risco para câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias), e a meta 3.8 - “Atingir a cobertura universal de saúde”.

Dessa forma, o Desfumo não apenas aplica conhecimentos técnicos de desenvolvimento de software, mas também se consolida como uma iniciativa de impacto social alinhada às agendas globais de saúde pública, demonstrando o compromisso da extensão universitária com a transformação da realidade social e a promoção do bem-estar coletivo.

5.4 Pós-evento

Os seguintes documentos deverão ser anexados ao relatório final da atividade:

- Relatórios e documentos que comprovem parcerias firmadas e/ou reconhecimento;
- Realizar um resumo do projeto completo com até 500 palavras.
- Lista de presença assinada; (Somente pelo Gov.br)

Nome:	RGM:	Assinatura:
Matheus Bilitardo Abib	11261401886	 Documento assinado digitalmente MATHEUS BILITARDO ABIB Data: 13/05/2026 17:24:33-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br

- Fotos das atividades; (Anexar 4 fotos.)
- Ex: Apresentação, print do software ou protótipo
- Um breve resumo do evento com os principais pontos ocorridos;
- Quantidade de pessoas atendidas.
- Os projetos acadêmicos, embora nem sempre resultem em atendimento direto e imediato à comunidade, têm potencial de beneficiar muitas pessoas quando implantados de forma gratuita. Nesse sentido, considera-se que o impacto social está no caráter coletivo das soluções desenvolvidas, que podem ser aplicadas por instituições, empresas ou órgãos públicos, alcançando de forma ampla a sociedade.

6 **Ficha de Inscrição**

Participantes do Projeto:



Nome Completo: Matheus Bilitardo Abib

RGM: 11261401886

Curso: Engenharia de Software –
Desenvolvimento de aplicações

Período: Noturno

Semestre: 4